

PREDMET WEB DIZAJN (WD)

(osveženo 2026.)

WD - organizacija nastave

- Predavanja
(dr Miroslav Zarić)
- Računarske vežbe
(Marko Njegomir)
- Predavanja - ~~zasad online~~

WD - Bodovi tokom školske godine

- Projektni zadatak
 - tokom semestra kontrolne tačke kojima se prati razvoj projekta
 - na kraju semestra se brani finalizovan projekat
- Teorija
 - polaže se (usmeno) gradivo izlagano tokom predavanja
 - tokom semestra mogu biti organizovani kraći testovi koji ulaze u zbir bodova sa teorije

Sadržaj predmeta

- kratak osvrt na istorijski razvoj
- upoznavanje sa HTTP protokolom kao osnovom za komunikaciju klijenta i servera na web-u
- ovladavanje HTML-om - jezik za opis web strukture i sadržaja dokumenata
- ovladavanje CSS-om - jezik za opis stilizacije HTML dokumenata
 - organizacija i raspoređivanje/pozicioniranje sadržaja na stranicama
 - responsive design

Sadržaj predmeta

- ovladavanje osnovnim konceptima JavaScript-a
 - reagovanje na akcije korisnika
 - asinhrona komunikacija (AJAX/Fetch API), manipulacija sadržajem stranice
- upoznavanje sa preporukama za izradu UI web aplikacije
- UX u web aplikacijama
- upoznavanje sa popularnim razvojnim okvirima za brzu izradu modernog i kvalitetnog izgleda web stranica (Bootstrap, Tailwind CSS, Materialize, UIKit, Bulma)
- Tehnike optimizacije sadržaja za poboljšanje rejtinga (SEO)

Šta je uopšte web dizajn?

- Web dizajn obuhvata osmišljavanje svega onoga što definiše opšti izgled i ponašanje web stranica
- To je proces pomnog planiranja i izrade elemenata web stranice
 - podrazumeva definisanje strukture stranice, optimalnog rasporeda elemenata na stranici, izbor palete boja, izbor pogodnog fonta, izbor prihvatljivih slika i grafika (u skladu sa tematikom stranice)...
 - ukratko osmišljavanje svega onoga što stranicu čini vizuelno privlačnom, ali i prihvatljivom i ugodnom (upotrebljivom) za korišćenje

Šta sve obuhvata web dizajn?

- grafički dizajn
- UX dizajn
- dizajn interfejsa
- SEO
- kreiranje tematski prilagođenog sadržaja

Sve ove stvari definišu opšti izgled web sajta, njegovo ponašanje i izgled na različitim uređajima.

Web dizajn / web development

- Web dizajn ne treba mešati sa web development-om
- Web development predstavlja kodiranje samog koda aplikacije
 - šta i kako ona radi
- Web dizajn određuje šta i kako od te aplikacije krajnji korisnik vidi
- Za uspešnu web aplikaciju neophodna su oba
 - Web aplikacija sa složenim funkcionalnostima koja ima loš intefejs ili “ružan” dizajn često ne prolazi dobro, a ponekad i relativno loša aplikacija prolazi ako je korisnicima prijatna za korišćenje

Zašto programer da brine o WD?

- Grafički dizajn web sadržaja rade - dizajneri!
(ponekad samo u obliku mockup-a, a nekad i razrađen HTML i CSS)
- Front-end programeri često treba da dizajnerske ideje sprovedu u delo
(ili bar da ne "rasture" ono što je dizajner već napravio)
- Dobar (UI) dizajn podrazumeva i dosta tehničkih detalja koji garantuju da je aplikacija upotrebljiva krajnjim korisnicima
- dobar, jasan i pregledan interfejs i upotrebljivost je posebno bitna kod web aplikacija jer je to okruženje koje je često osnovno u kome određeni ljudi rade po ceo dan.

Vredi li sve ovo truda - kada AI može da generiše sve?

- AI svakako može da pomogne
- Vrlo često, sa nejasnim promptovima, proizvodi sadržaj koji samo "liči"
- Čak i na nivou samog HTML koda, ako ne pročistite generisani sadržaj, dobijate kod koji je prekompleksan za ono što postiže:
 - "supa div-ova",
 - eksplozija broja CSS klasa,
 - teško za iskoristiti za sledeću tipsku stranicu

FRONT END DEVELOPMENT

- Front end $\Leftrightarrow$ client side
predstavlja korisniku vidljivu "stranu" aplikacije
- Cilj razvoja klijentske strane jeste da korisniku omogući interakciju sa aplikacijom, pa se pažnja posvećuje korisničkom interfejsu (upotrebljivost i efikasnost)
- Kada se radi o web aplikaciji, korisnik interakciju ostvaruje putem web stranica

Front end development za web aplikacije

- Deli osnovne ideje i koncepte sa razvojem desktop aplikacija - cilj je kreirati "lep", ali i upotrebljiv i efikasan korisnički interfejs - obezbediti dobro korisničko iskustvo.
- Za razvoj je minimalno neophodno poznavanje HTML-a - pomoću njega se opisuje sadržaj web stranice, ali u praksi samo HTML najčešće nije dovoljan.

Front end development za web aplikacije

- Šta su izazovi?
 - web tehnologije su vrlo dinamične, alati, tehnike i standardi koji se koriste brzo napreduju, pa je neophodno držati korak
 - iako je ideja web aplikacija da se sam kod aplikacije nalazi na jednom mestu - serveru (lakše održavanje), korisnički interfejs se prikazuje na velikom broju različitih uređaja, a neophodno je obezbediti približno slično ponašanje za sve korisnike

Front end development za web aplikacije

- Koje su temeljne tehnologije?
 - HTML (5) - **Hyper Text Markup Language** - osnovni jezik kojim se definiše sadržaj i struktura web stranice
 - CSS - **Cascading Style Sheets** - jezik opis pravila formatiranja, pomoću njega se kontroliše vizuelizacija sadržaja
 - JS - **Java Script** - programski jezik koji omogućava da se statičkom HTML-u poveća interaktivnost, da se postigne "dinamičnost". Koncept programiranja je *event-driven* - reaguje se na događaje koje proizvodi korisnik (ili sama stranica u nekim slučajevima)
 - RWD - **Responsive Web Design** - principi dizajna web stranica koji omogućavaju da se sadržaj dinamički prilagođava uređajima različitih formata i UI mogućnosti

HTML5



CSS3



JAVASCRIPT



RESPONSIVE



FRONT END DEVELOPMENT

trenutno preovlađujuće tehnologije

Neki od trendova za dalji razvoj

- Web Assembly - omogućava da se i drugi jezici koriste za razvoj, a izvršavaju u browseru (ne samo JS)
- Još malo JS - TypeScript + razvojni okviri (React, Angular, Vue 3, Svelte...)
- AI potpomognut razvoj, AI Agentic Workflows, ali i AI kao deo samih veb aplikacija (aplikacija koja uči šta su vam navike, predlaže najzanimljivije sadržaje...)
- Progresivne veb aplikacije (PWA) - korisničko iskustvo kao mobilne aplikacije, ali bez potrebe da se iz nekog app-store-a preuzima zasebna aplikacija (tehnologije: ServiceWorkeri, CacheAPI, Web App Manifest...)
- Često API-prvo pristup (kreirati API koji obezbeđuje funkcionalnost prvo, pa zatim praviti prilagođeni korisnički interfejs)
- Web aplikacije se decentralizuju - podaci koji ih popunjavaju mogu automatski dolaziti sa raznoraznih senzora, a i sam razmeštaj komponenti može biti distribuiran (Cloudflare Workers, Vercel Edge, AWS)

Razvoj web-a tokom vremena

- Naravno - pratio je trendove razvoja infrastrukture i softvera
- U svakoj fazi, razvoj tehnologije menjao je primarni način interakcije sa sadržajem

Razvoj web-a tokom vremena

- **1989 CERN - Web je rođen!**
 - kako brzo podeliti rezultate istraživanja zainteresovanim naučnicima
- **Web 1.0 (1990 - 2004) - Read-only web:** primarno samo serviranje gotovih sadržaja (read-only)
 - manuelno ažuriranje sadržaja,
 - kompanijske stranice, lične stranice, čitanje vesti...
- Osnovni cilj: isporuka postojećih informacije.
Sadržaj se servirao najčešće iz dokumenata u file sistemu, tek ponešto iz baza podataka
- Uloga korisnika: pasivni učesnik
- Kontrola podataka: visoka, sve kontrolišu web masteri
- Reklame: tipično statički oglasi u korelaciji sa sadržajem stranice
- Tehnološke osnove: HTTP, HTML, Direktorijumi dokumenata, email

Razvoj web-a tokom vremena

- **Web 2.0 - Read-Write web, Social web**

- vremenski okvir se pomalo razlikuje u zavisnosti od izvora, prve ideje 1999/2000, ali prva komercijalizacija 2004.
- Nastao iz "pepela" dot-com crash-a
- Web postaje platforma sa aktivnim učešćem korisnika
 - osim što korisnik bira šta želi (npr. onlajn kupovina), korisnik počinje da bude i kreator sadržaja,
 - stupa u interakciju i sa drugim korisnicima
- Osnovni cilj: interakcija između korisnika i pružaoca informacija, povezivanje između korisnika (socijalne mreže, video materijal...), korisnici kreiraju ogromne količine sadržaja (?)
- Kontrola podataka: mala - vaši podaci su postali roba kojom se trguje (?)
- Reklame: ciljane i personalizovane (i izuzetno napadne) (?)
- Ključne tehnologije: HTTP (2.0), AJAX i JS, API-ji, pojava usluga u oblaku, mobilne aplikacije

Razvoj web-a tokom vremena

- **Web 3.0 - Read-Write-Own web** - trenutno postaje aktuelan (2025 -...)
- Teži da razbije centralizaciju upravljanja sadržajima
 - korisnik osim što kreira sadržaj, treba da ima i potpunu kontrolu nad njim, svojim identitetom, prava na sadržaj i njegovo plasiranje...
- Osnovni cilj: Decentralizacija, korisnici su kreatori, ali i vlasnici digitalnih resursa koje kreiraju, semantički web i inteligentni "ekosistemi"
- Kontrola podataka: visoka - enkripcija kao obavezna, pseudonimizacija
- Reklame: bez centralizovanih permisija i tokenizirane (kao digitalni asseti) (?)
- Ključne tehnologije: HTTP (3.0), Blockchain, pametni ugovori, Edge computing, AI (?)